

PARU DANS LE TIH 452

Emissions de particules et transports en île de France : du pain sur la planche !

Que sait-on vraiment ?

La qualité globale de l'air (tous polluants) est suivie de près par Airparif. Ainsi, sur les 73 premiers jours de 2014, à Paris, selon Airparif, 2 jours ont dépassé la cote de 100, et 6 atteignaient entre 75 et 1000. Ce qui fait 8 jours (soit en gros un jour sur dix) où l'indice a été franchement mauvais ou très mauvais. Est-ce pire qu'avant ? Il semblerait que non, les statistiques étant récentes et faisant apparaître de toute évidence des qualités de l'air fort médiocres dans les années 1990 et au début des années 2000.

Les particules en suspension – celles qui aujourd'hui inquiètent beaucoup et ont imposé des mesures restrictives de circulation – se différencient selon leur taille. Plus elles sont fines, et plus elles ont tendance à être intrusives et provoquer des pathologies respiratoires et peuvent être reliées à l'augmentation de maladies cardiovasculaires et des cancers. Selon les études disponibles, il y a une quinzaine d'années, plus de 40 000 décès par an en France « *étaient en relation avec l'exposition chronique aux particules dites PM_{2,5}* », c'est à dire inférieures à 2,5 microns.

En Ile de France, par exemple, pour les particules PM₁₀, le record remonterait à 1998, le boulevard périphérique à la porte d'Auteuil se distinguant souvent par ses niveaux très élevés.

Reste à savoir comment, à long terme, mais aussi dans l'urgence, peser sur les niveaux d'émission de ces fameuses particules. Pour y parvenir, il ne s'agit plus alors de mesurer ce qui se promène dans l'air mais de faire un inventaire des émissions par source, chose bien plus complexe. Nous disposons pour nous aider à comprendre les enjeux, d'un « ***bilan des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre en île de France pour l'année 2010 (...)*** » publié par AIRPARIF en juillet 2013. Qu'y apprend-on ?

1. S'agissant des PM₁₀, environ 19000 tonnes ont été émises en 2010, dont ¼ était dû au transport routier en général (voitures, motos, PL etc.), à comparer

aux 20 % générés par les chantiers et carrières et aux 29 % du secteur « résidentiel et tertiaire » (avec le fameux chauffage au bois)...Toujours selon le bilan, les véhicules diesel contribueraient pour 8 % (5 % pour les VUL et 2% pour les PL). Ces émissions auraient tendance à baisser (-36 % entre 1000 et 2010), y compris celles liées au trafic routier.

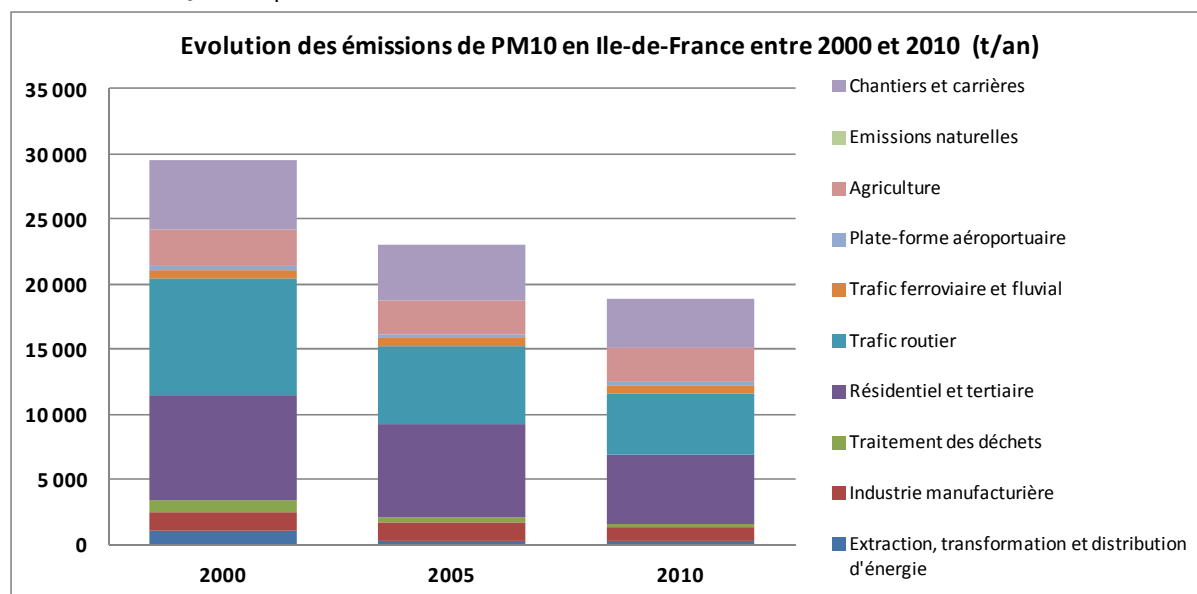


Figure 1 : émissions de PM10. Source AIRPARIF.

2. Pour les PM2,5,- 13 000 tonnes émises en 2010 - considérées comme très intrusives, la part du transport routier est un peu plus élevée (30%), tout comme le résidentiel et tertiaire coupable de 39%. Et, le volume des émissions aurait baissé entre 2000 et 2010 de 42 %, et pour le seul transport routier de 53 %.

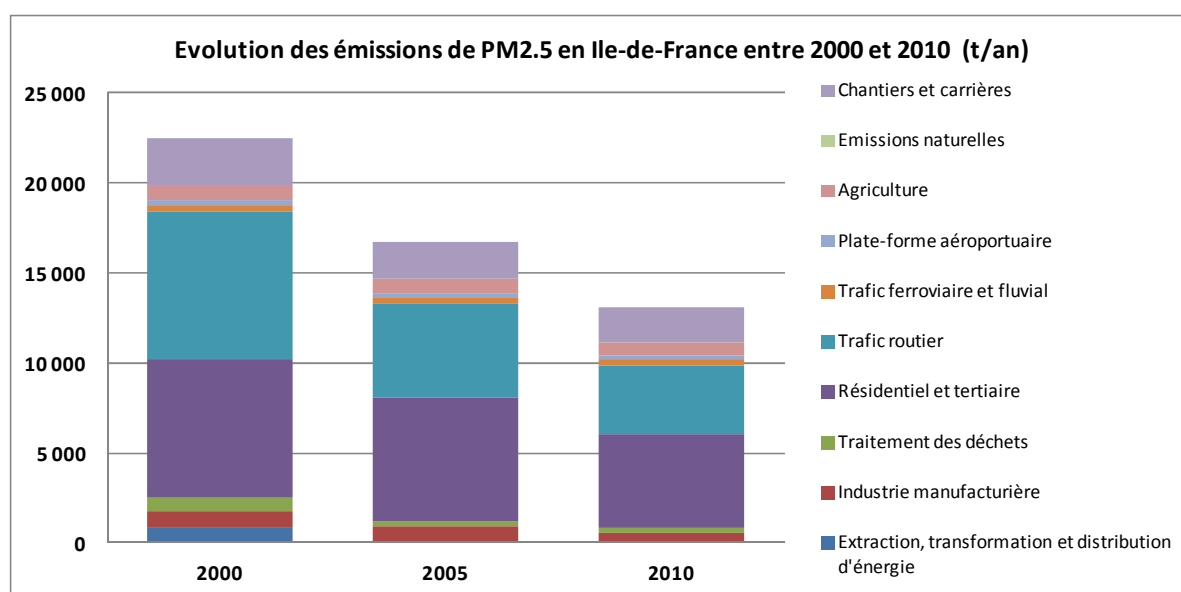


Figure 2 : émissions des PM 2,5 Source Airparif

3. Pour finir, les émissions de PM1 – 9000 tonnes émises en 2010 – les plus fines, le résidentiel pèse pour 53 %, et les transports routiers 34 %. Il reste que la connaissance des facteurs d'émission des particules très fines est plus « incertaine ». On admet cependant un recul de 46 % des émissions en général, et de 58 % pour celles du transport routier.

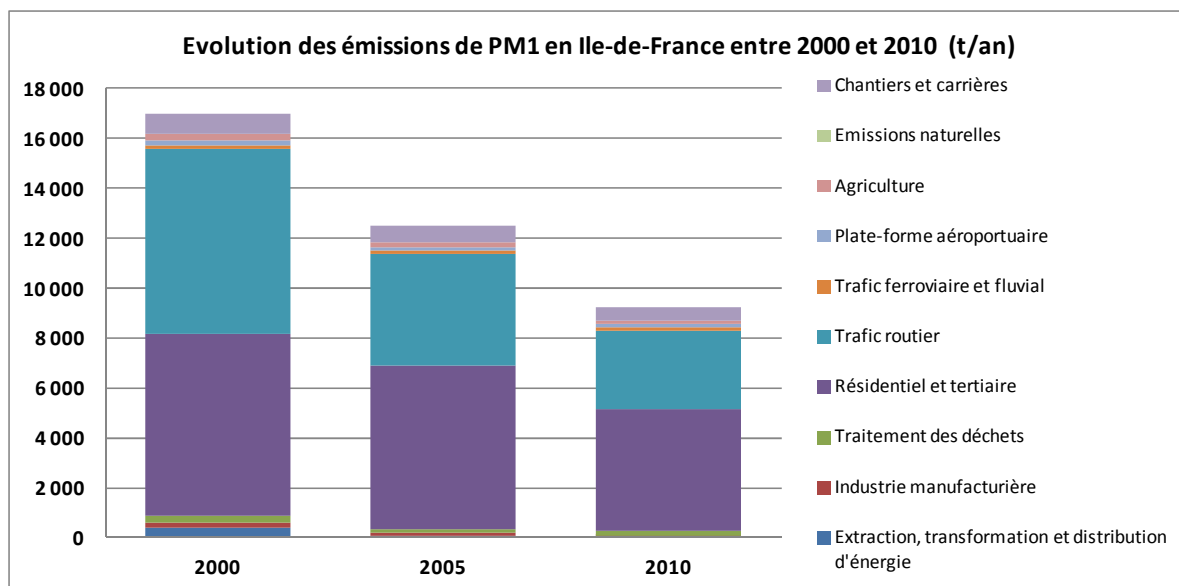


Figure 3 émissions PM1 Source Airparif

Partant de là que peut-on dire ?

Compte tenu de la période de l'année et de la température, on peut estimer que la répartition par source d'émission diffère de la moyenne annuelle. Sans doute le résidentiel – on chauffe moins – a-t-il une part moins importante, et le transport plus significative. En outre, l'évolution du parc (normes EURO) conduit probablement à une baisse relative des émissions, et il semblerait que le trafic routier francilien (la circulation générale) ne soit plus à la hausse, mais à la baisse, et ce depuis plusieurs années. Remarquons au passage que la modernisation du parc, estimée en 2010, est plus forte pour les VP (beaucoup d'EURO 4 alors, 44 %, contre 33 à 34 % pour les autres, PL, VUL et Bus).

En revanche, la diésélisation du parc continue de progresser et le trafic « dieselisé » représentait en 2010 70 % environ des véhicules.km (dont 6 % de PL et 15 % de VUL). Du coup, si on essaie de reconstituer les émissions de particules par « mode », on obtient les résultats suivants en 2010 selon Airparif :

Mode	Tonnes par an de PM10	Tonnes par an de PM2,5
Voitures particulières Diesel	1530	1530
Voitures particulières essence	20	20
VUL Diesel	880	880
VUL Essence	<10	<10
PL	340	340
Bus et cars	130	130
Deux roues	120	120
Erosion des routes et pneus	1620	870
TOTAL	4630	3880

Tableau 1 : Emissions du transport routier en ile de France Source Airparif

Autrement dit, selon ces données estimatives, le transport de fret génèrerait au grand maximum 25 à 35 % des PM10 et des PM2,5. Et les seuls PL interdits de circulation le 17 mars 7 % à 9 % des émissions de Particules, hors érosion. Pousser les transporteurs à mettre à leur place quelques VUL aux bonnes plaques conduit inexorablement à augmenter les émissions relatives, même si la mesure peut aussi reporter à plus tard certains flux. On est donc plus dans le subjectif que dans le rationnel sur ce point précis.

Qu'attendre ?

Pour le court terme, donc, on peut imaginer que la mesure de circulation alternée aura un effet – si elle est effectivement respectée en touchant le gros du trafic et des émissions. Restent les facteurs non liés aux transports routiers dont, pudiquement, personne ne parle. L'impact attendu doit, je suppose, porter au total sur un gros tiers des émissions. Pour le long terme, et les émissions des saisons moins chaudes, le problème reste entier, tant il est vrai que les émissions des transports semblent plus faciles à faire reculer – à coup de normes et de renouvellement du parc, voire d'offre alternative -. En outre, pour le transport de fret, au delà de la sigmatisation des PL, toujours facile, il reste à définir les termes d'une politique permettant d'assurer une pénétration moins polluante du fret dans le milieu urbain. Or sur ce point les idées générales et les expérimentations ont du mal à franchir le pas de la mise en œuvre à grande échelle.

P.S.